



UML: Como criar Casos de Uso

Prof. Cristiane Aparecida Lana

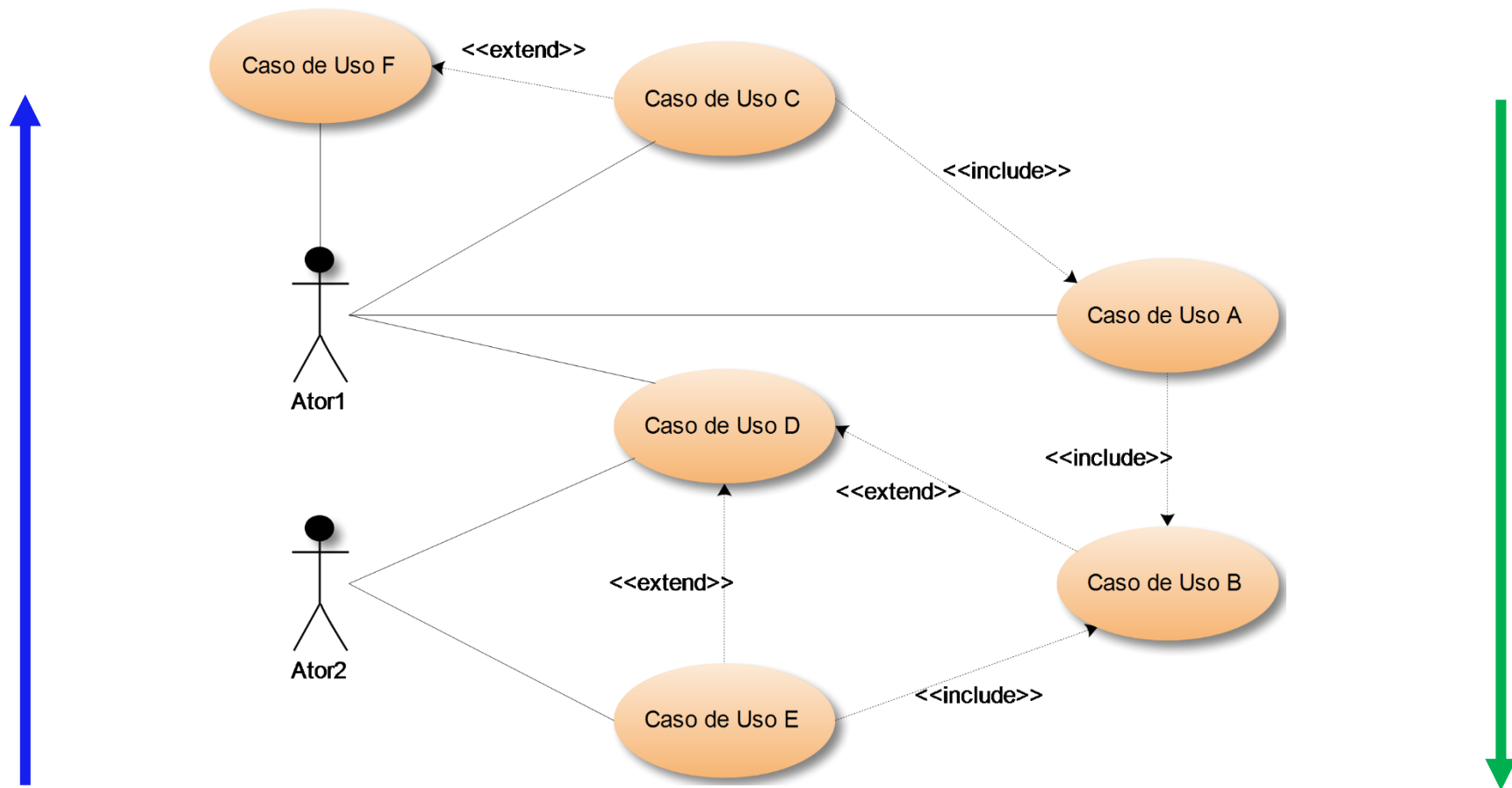
1º Semestre
2024

UML - Casos de Uso

- Definição
- Casos de uso
- Caracterização de um caso de uso
- Identificando um caso de uso
- CRUD
- Relacionamento em caso de uso
- Fronteiras de caso de uso
- Descrição de caso de uso

Relacionamento em Caso de Uso

RELACIONAMENTOS HERANÇA (GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO)



RELACIONAMENTOS HERANÇA

(GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO)

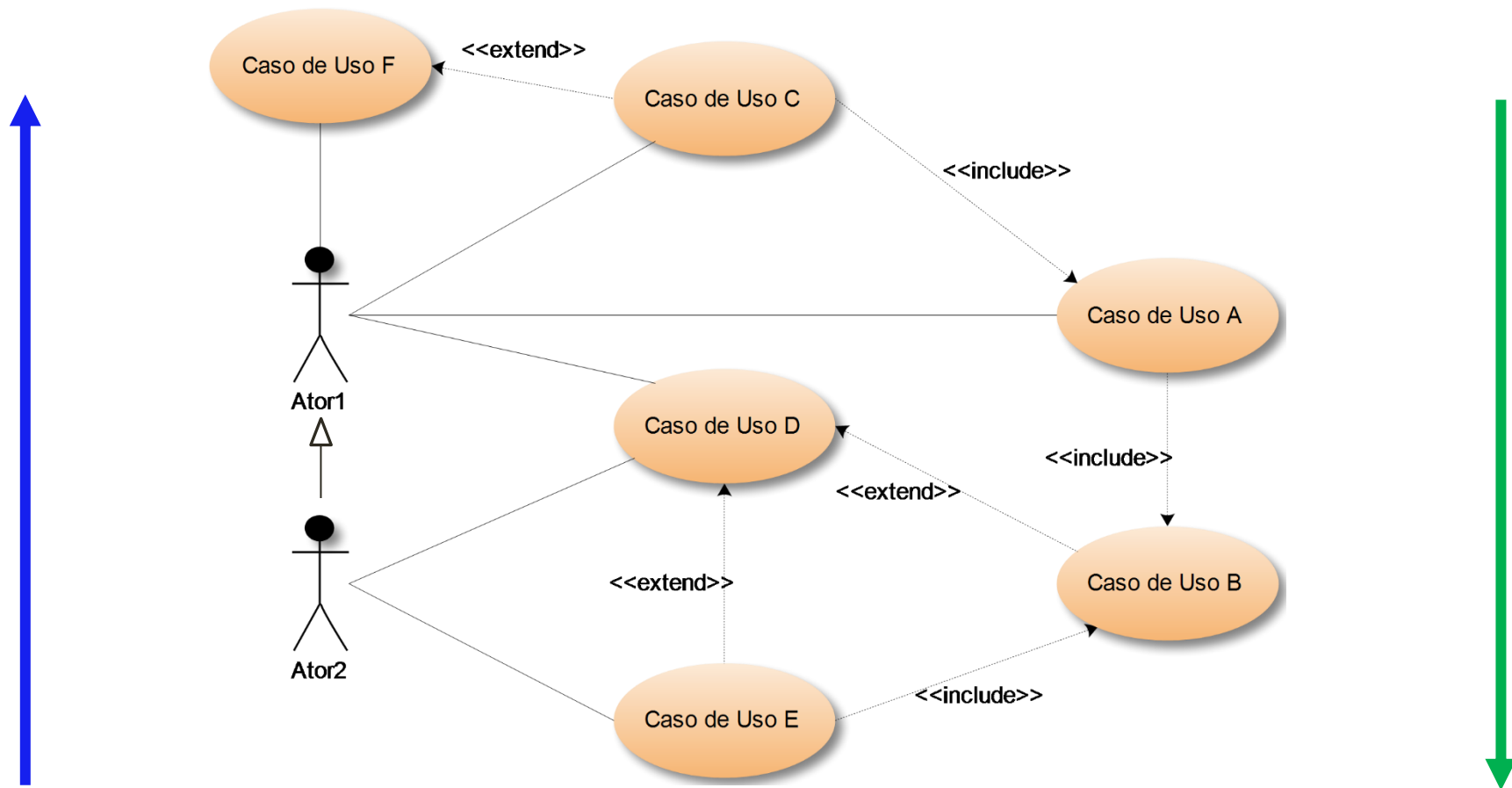
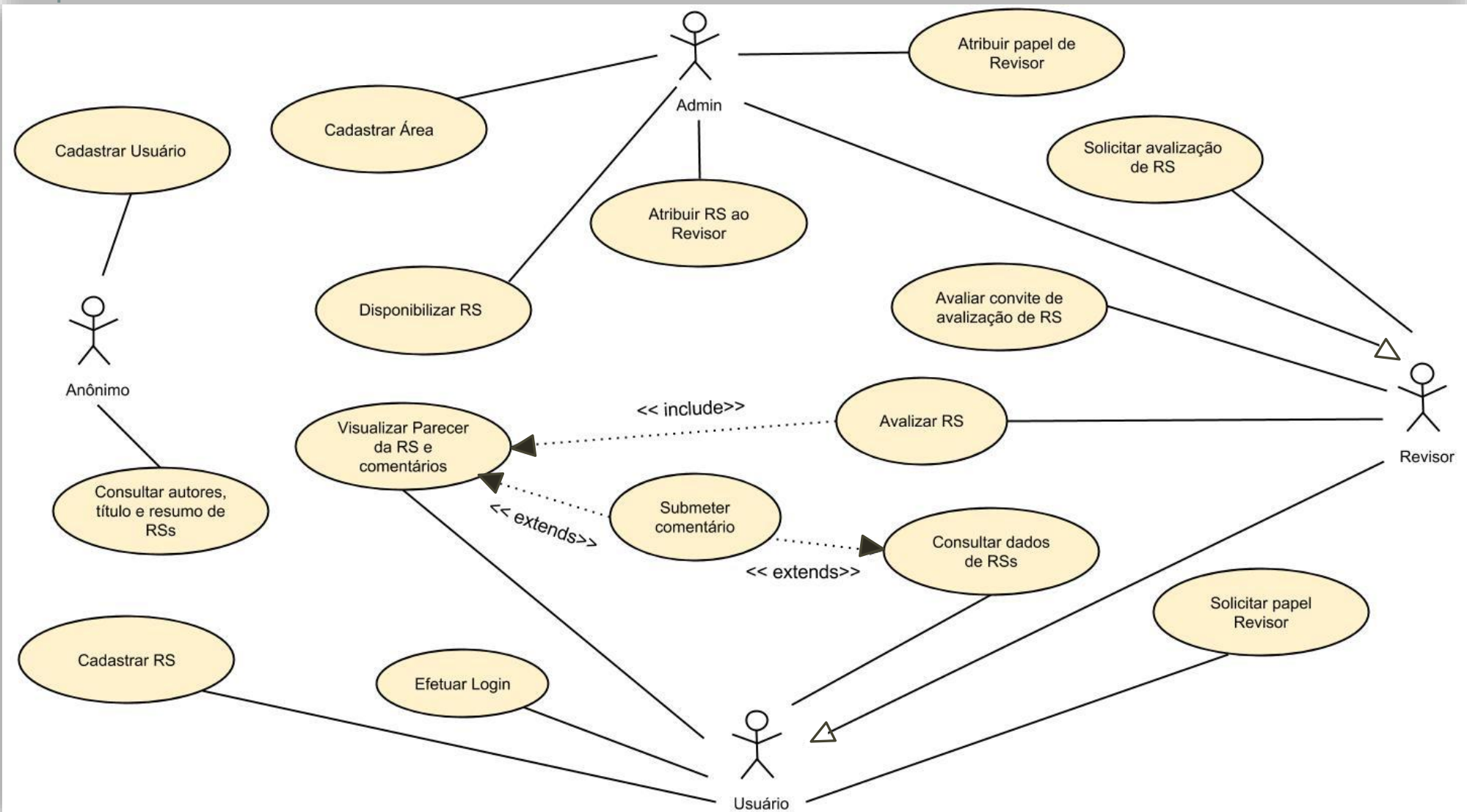
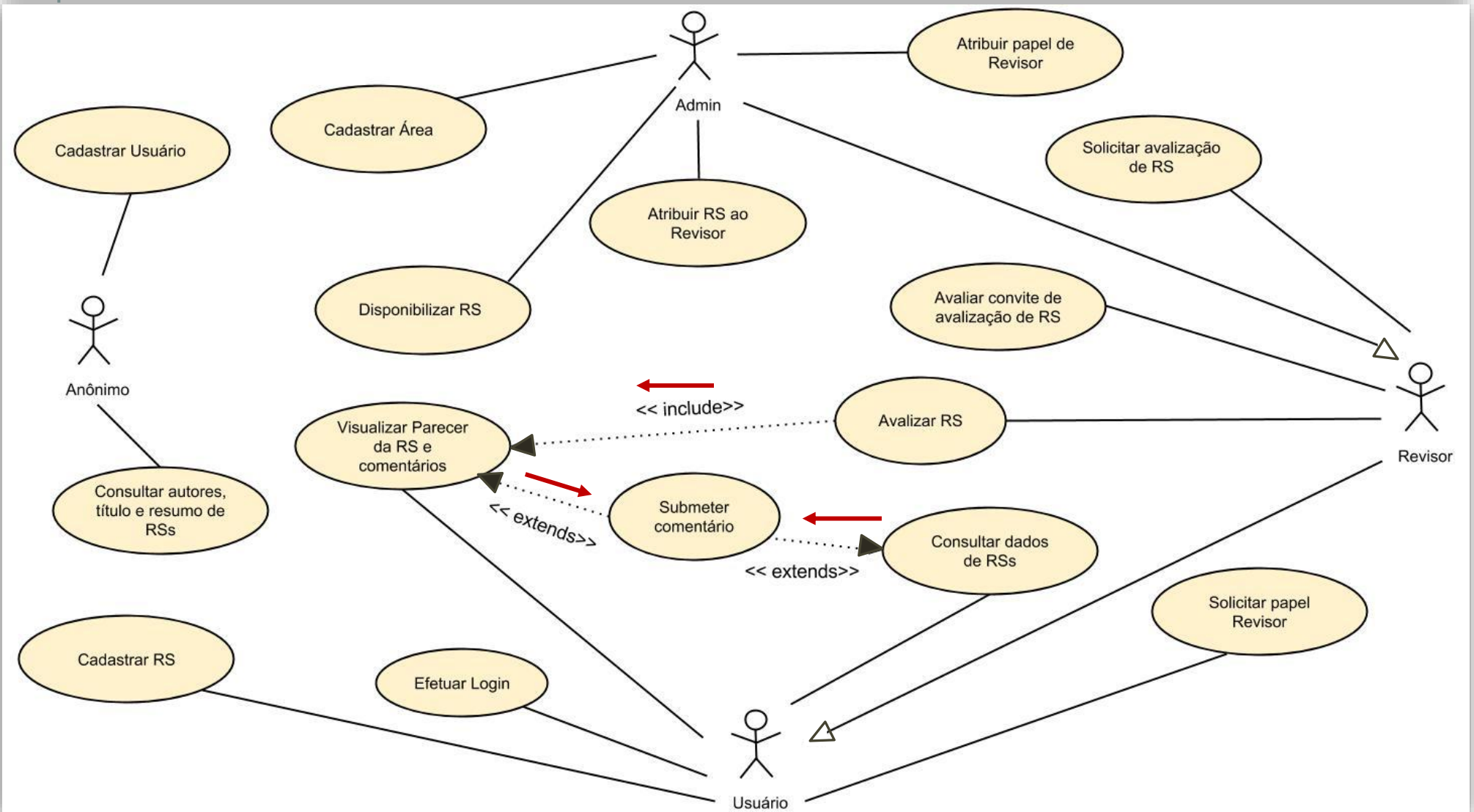


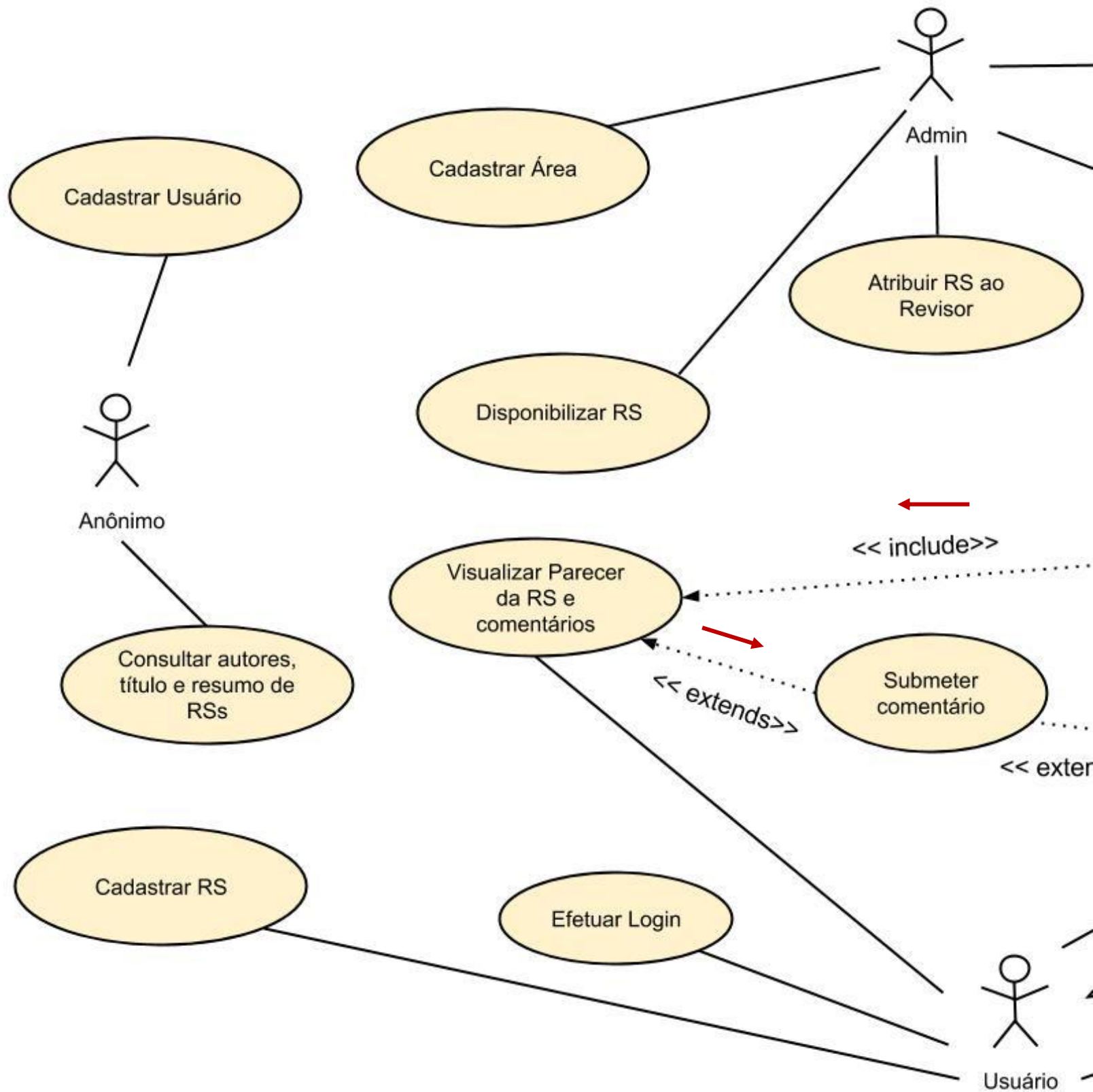
DIAGRAMA DE CASOS DE USO

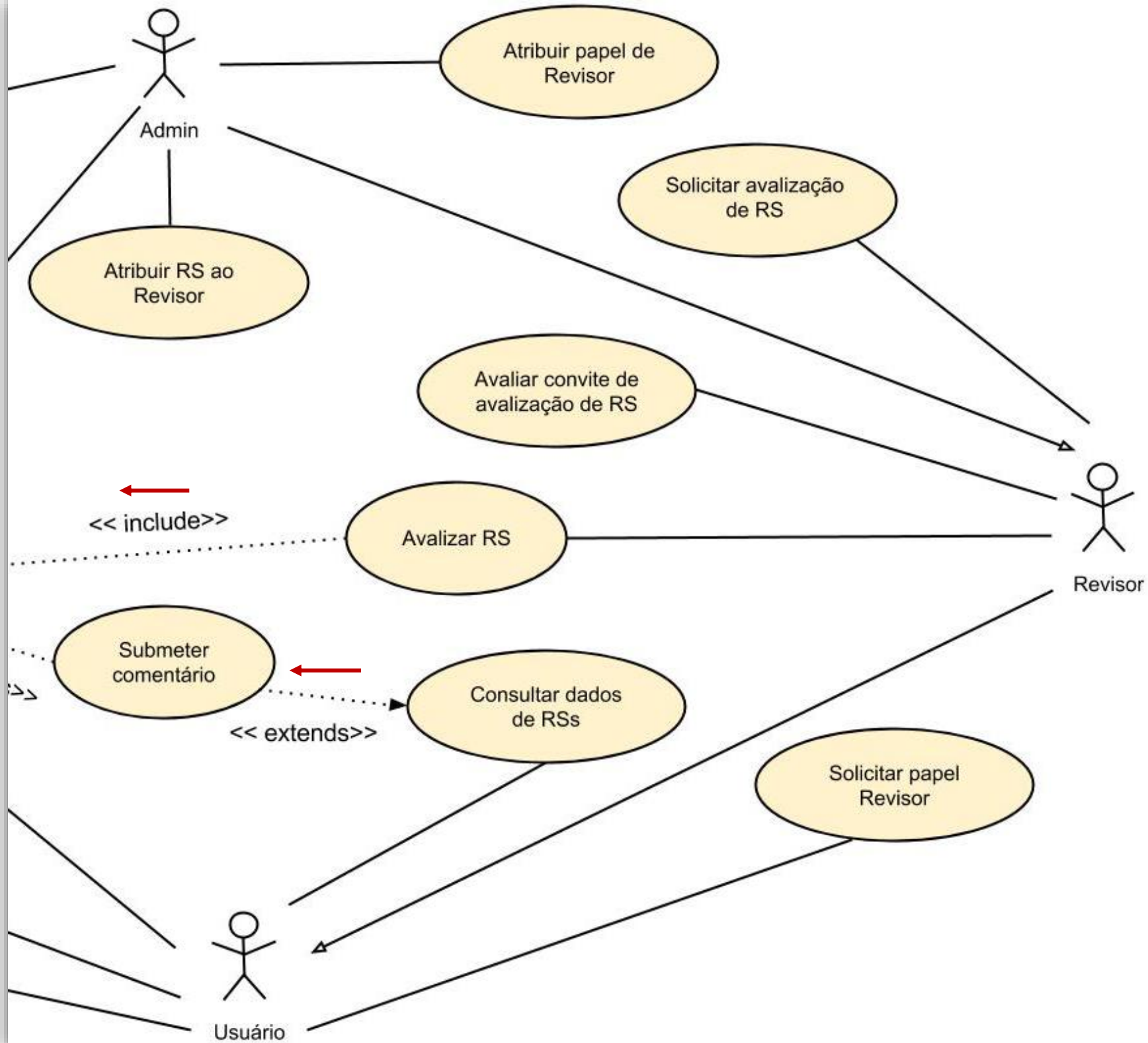


Qual a direção correta de leitura do include e extends?

DIAGRAMA DE CASOS DE USO







Documentos dos casos de uso

DOCUMENTOS DE CASOS DE USO

Descrição **bastante simples** do caso de uso;

Não **há um modelo padrão** para **especificação** de caso de uso;

Recomenda-se **que seja simples** e de **fácil acesso**.

DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO OU CASOS DE USO TEXTUAIS

Objetivos:

- Mostrar a **sequência típica** de eventos (**cenário de sucesso principal**) e as **sequências alternativas** que podem **ocorrer** durante o caso de uso
- Mostrar **interessados e interesses** do caso de uso
- Mostrar **pré e pós condições**

FORMATOS DE CASOS DE USO TEXTUAIS

Existe três formatos de casos de uso:

Resumido:

- Resumo de **um parágrafo**, apenas com **o cenário de sucesso principal**

Completo ou Expandido:

- **Várias seções**: interessados e interesses, pré-condições, pós-condições
- Cenário de **sucesso principal** e **sequências alternativas**
- **Dois tipos**:
 - **Abstrato**: utilizado na fase de análise, sem considerar muitos detalhes
 - **Concreto**: utilizado no projeto, com mais detalhes

CASO DE USO RESUMIDO OU ALTO NÍVEL

- Contém:

- Identificação do ator que iniciou o caso de uso
- Pré-requisitos (se houver) do caso de uso
- Descrição textual do:
 - Fluxo normal
 - Fluxos alternativos (se houver)

Exemplo:

Caso de uso: “Emprestar Livro”

Visão Geral: A Atendente da biblioteca realiza o empréstimo de um ou mais livros a um leitor apto a emprestar livros. O empréstimo é válido por um determinado período de tempo, de acordo com o tipo de leitor. Os livros são levados pelo leitor, depois de devidamente desmagnetizados, e marcados como “emprestados”.

CASO DE USO COMPLETO/EXPANDIDO

- Elementos do cabeçalho
 - **Nome do caso de uso** com um identificador único (UC1, UC2, UC3...)
 - **Descrição** breve sobre o caso de uso
 - **Ator(es)** envolvidos no caso de uso
 - **Interessados** pelo caso de uso
 - **Pré-condições** para realização do caso de uso
 - **Pós-condições** que representa o estado do sistema após a realização do caso de uso
 - **Requisitos relacionados** com o caso de uso

CASO DE USO COMPLETO/EXPANDIDO

- **Variações Tecnológicas** informa como pode ser feito determinado procedimento
- **Questões em aberto** caso ainda não tenha sido resolvido para o caso de uso.
- **Fluxo principal**
 - Descrição numerada da sequencia de **passos que o ator irá executar** durante a realização do caso de uso.
 - 1...
 - 2...
 - 3...

CASO DE USO COMPLETO/EXPANDIDO

- **Fluxo alternativo**

- Ações que ocorrem dentro do sistema, mas que não correspondem ao fluxo “normal” que o usuário esperava
- Faz referência ao passo que o fluxo alternativo acontece

- **Observações**

- Informações complementares que podem auxiliar no entendimento do caso de uso

CASO DE USO COMPLETO/EXPANDIDO

Operações e Consultas de Sistema

- **[EV]** = Eventos do sistema
- **[RS]** = Resposta do Sistema
- **[IN]** = inclusão de eventos no Sistema em sequência.
- **[OUT]** = Resposta de sistemas em sequência

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

Caso de Uso: Emprestar Livro

Ator Principal: Atendente

Interessados e Interesses:

- Atendente: deseja registrar que um ou mais livros estão em posse de um leitor, para controlar se a devolução será feita no tempo determinado.
- Leitor: deseja emprestar um ou mais livros, de forma rápida e segura.
- Bibliotecário: deseja controlar o uso dos livros, para que não se percam e para que sempre se saiba com que leitor estão no momento.

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

Pré-Condições: O Atendente é identificado e autenticado.

Garantia de Sucesso (Pós-Condições): Os dados do novo empréstimo estão armazenados no Sistema. Os livros emprestados possuem status “emprestado”

Cenário de Sucesso Principal:

1. O Leitor chega ao balcão de atendimento da biblioteca e diz ao atendente que deseja emprestar um ou mais livros da biblioteca.
2. O Atendente seleciona a opção para realizar um novo empréstimo.
3. O Atendente solicita ao leitor sua carteira de identificação, seja de estudante ou professor.

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

4. O Atendente informa ao sistema a identificação do leitor.
5. O Sistema exibe o nome do leitor e sua situação.
6. O Atendente solicita os livros a serem emprestados.
7. Para cada um deles, informa ao sistema o código de identificação do livro.
8. O Sistema informa a data de devolução de cada livro.
9. O Atendente desbloqueia os livros para que possam sair da biblioteca.
10. O Leitor sai com os livros.

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

Fluxos Alternativos:

(1-8). A qualquer momento o Leitor informa ao Atendente que desistiu do empréstimo. Cancelar a operação

3. O Leitor informa ao Atendente que esqueceu a carteira de identificação.

1. O Atendente faz uma busca pelo cadastro do Leitor e pede a ele alguma informação pessoal para garantir que ele é mesmo quem diz ser.

5. O Leitor está impedido de fazer empréstimo, por ter uma situação irregular. Cancelar a operação.

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

Fluxos Alternativos:

8a. O Livro não pode ser emprestado, pois está reservado para outro leitor.

1. O Atendente informa ao Leitor que não poderá emprestar o livro e pergunta se deseja reservá-lo. Cancelar a operação (se for o único livro)

8b. O Livro não pode ser emprestado, pois é um livro reservado somente para consulta. Cancelar a operação

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

Caso de Uso: Emprestar Livro

. . . (Igual ao abstrato)

Cenário de Sucesso Principal:

1. O Leitor chega ao balcão de atendimento da biblioteca ...
2. O Atendente **seleciona a opção “Realizar um empréstimo”** no menu principal do sistema de biblioteca.
3. O Atendente solicita ao leitor sua carteira de identificação, seja de estudante ou professor.
4. O Atendente **passa a caneta leitora de código de barras** na carteira de identificação.

CASO DE USO COMPLETO CONCRETO

Janela 1

Empréstimo de Livros

Código do Leitor

Nome do Leitor

Situação ☐ Apto ☐ Pendente

Id do Livro

Buscar...

Emprestar

Livros Emprestados

A points to the 'Código do Leitor' text label.
B points to the 'Nome do Leitor' text label.
C points to the 'Emprestar' button.
D points to the 'Livros Emprestados' list area.
E points to the 'Buscar...' button.

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

5. O Sistema exhibe nos **campos A e B da Janela 1** o nome do leitor e sua situação.
6. O Atendente solicita os livros a serem emprestados.
7. Para cada um deles, o atendente digita no **campo C** o código do livro, **composto de 6 algarismos** e clica no **botão Emprestar** para concretizar o empréstimo.
8. O Sistema exhibe **no campo D da Janela 1** o nome do livro e sua data de devolução.
9. O Atendente passa os livros pelo **desmagnetizador** para que possam sair da biblioteca.
10. O Leitor sai com os livros.

COMO MOSTRAR O RELACIONAMENTO <INCLUDE> NO CASO DE USO TEXTUAL

Caso de Uso: Saque

...

Cenário de Sucesso Principal:

1. O Cliente chega ao balcão do Caixa e solicita uma quantia em dinheiro.
2. O Cliente entrega ao Caixa seu cartão magnético.
3. O Caixa escolhe a opção de saque e passa o cartão magnético pela leitora.
4. O Sistema exibe o nome do cliente e uma mensagem informando se seu saldo é suficiente para sacar a quantia solicitada.
5. Caso haja saldo suficiente, o Caixa entrega o dinheiro ao cliente.
6. Incluir o caso de uso: **Movimento Conta**.
7. O Cliente sai com o dinheiro.

COMO MOSTRAR O RELACIONAMENTO <EXTEND> NO CASO DE USO TEXTUAL

Caso de Uso: Emprestar sem Carteirinha

...

Referências Cruzadas: Extensão do Caso de Uso Emprestar Livro para permitir outra forma de identificação do leitor

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

Caso de uso	
Nome do Caso de Uso	UC1 - Gerenciar Acesso ao Software
Descrição	Este caso de uso permite que os atores cadastrados no sistema possam acessar as funcionalidades da aplicação
Ator(es)	Usuário do Sistema
Pré-Condições	Ator deve ter conhecimento do sistema
Pós-Condições	O sistema dá acesso à aplicação e apresenta a página inicial do ator conforme seu perfil.

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

Fluxo Principal

1. O ator acessa a página de login da aplicação;
2. O sistema apresenta os seguintes campos a serem preenchidos pelo ator: login (e-mail) e senha;
3. O ator preenche os campos e confirma:
 - Login (e-mail): informação obrigatória que consiste no e-mail cadastrado no sistema. O login deverá ser único para cada ator;
 - Senha: informação obrigatória que deverá conter, no mínimo, 6 (seis) caracteres e poderá conter caracteres especiais.
4. O sistema valida as informações via protocolo de comunicação seguro, dá acesso à aplicação e apresenta a página inicial do usuário conforme seu perfil;
5. O sistema armazena em log as informações da operação realizada: id do usuário, data/hora da operação, IP, nome da página e ação.

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

Fluxo Alternativo

4a. O Sistema rejeita o login ou senha:

1. O Sistema exibe mensagem de erro na autenticação (volta para o passo 2 do fluxo principal).

4b. O logout é realizado:

1. Quando o ator ficar sem realizar ações no sistema por 15 minutos, seu logout será feito automaticamente.

Observação

No passo 4 do fluxo principal, o sistema irá apresentar a página inicial do ator conforme seu perfil:

- Para o administrador o sistema mostrará uma tela com duas opções. A primeira diz respeito a administração (projetos e usuários) e a outra a visualização de log;
- Para o participante, o sistema mostrará duas opções: uma contendo a lista de projetos alocados a ele e uma para alteração dos dados do usuário.

DESCRIÇÃO DE CASO DE USO – CADASTRAR/REGISTRAR USUÁRIO

F1 Cadastrar usuários				Oculto ()
Descrição: O sistema deve disponibilizar uma interface para o cadastro de novos usuários. As informações obrigatórias para o cadastro são: primeiro nome, último nome, login ou nome de usuário, senha, email, país.				
Requisitos Não-Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.1 Tela única	Deverá existir apenas uma tela de cadastro de usuários.	Interface	(x)	(x)
NF1.2 Impossibilidade de acesso a senha	A senha deve ser criptografada usando algoritmo de via única.	Segurança	()	(x)
NF1.3 Login ou nome de usuário único	Não deve ser permitido dois nomes de usuário idênticos.	Segurança	()	(x)

CASO DE USO NOVOS EXEMPLOS

Caso de uso: Registrar Usuário

Ator: Usuário

Interessado: Usuário

Precondições: O usuário não pode efetuar um registro/cadastro se já estiver logado no sistema.

Pós-condições: Um novo registro com as informações deste usuário é gerado na base de dados do sistema.

Requisitos correlacionados:

Questões em aberto:

1. Existe a necessidade de informar um email secundário, além do principal?
2. Existe a possibilidade de recuperação de senha por meio da informação de uma pergunta chave durante o cadastro?
3. Existe a necessidade de digitar um código de segurança exibido em uma imagem?

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a interface para efetuar o cadastro
2. O usuário entra com informações do seu cadastro
3. [EV] Usuário envia os dados para realizar o cadastro
4. [RS] O sistema informa a finalização do cadastro

Tratamento de exceções:

2a. Login ou nome de usuário já utilizados para algum outro usuário

- 2a.1 Mostrar mensagem indicando a existência de outro usuário cadastrado com este login ou nome de usuário
- 2a.2 Solicitar ao usuário que escolha outro login ou nome de usuário
- 2a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 2

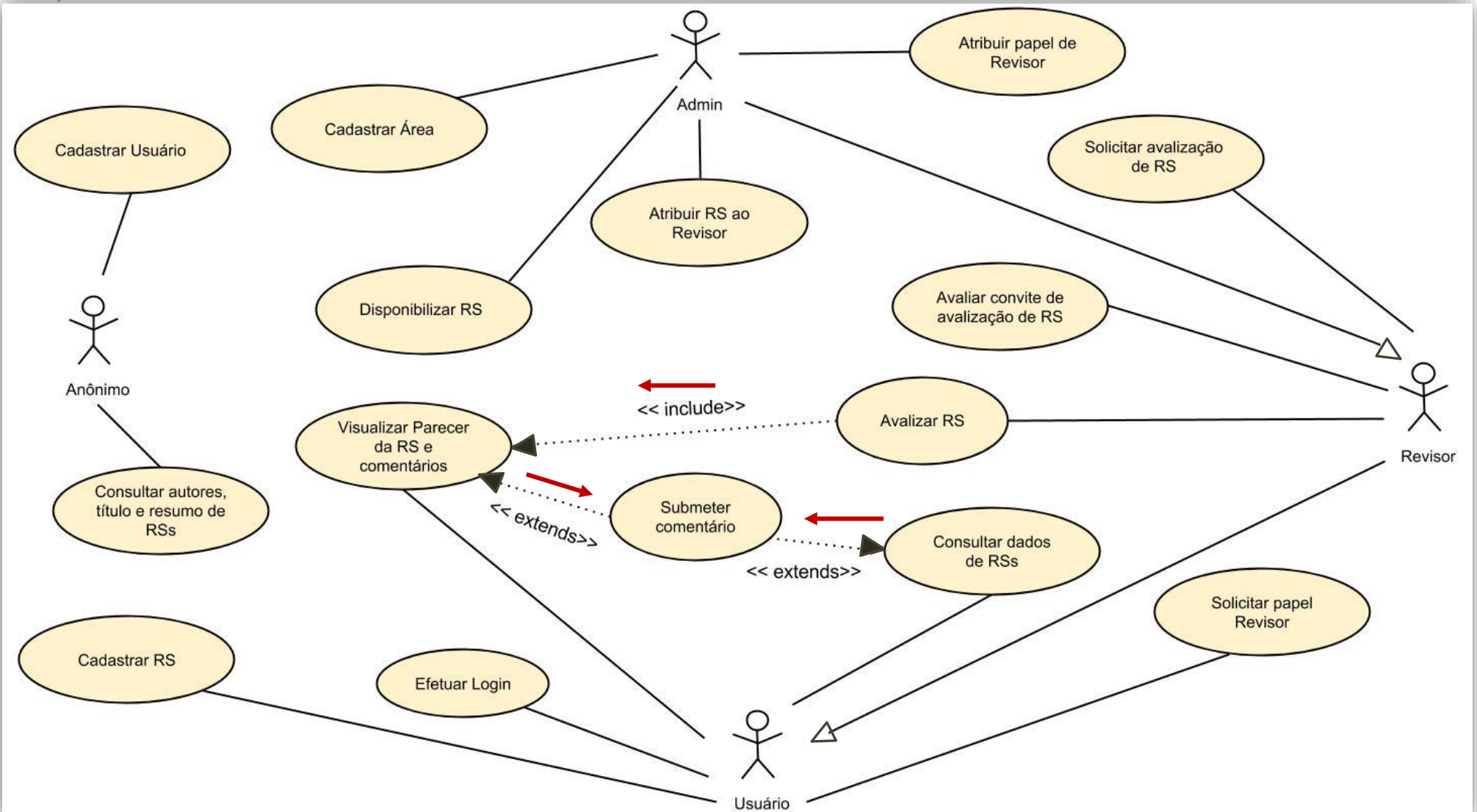
2b. Email já utilizado em algum outro cadastro

- 2b.1 Mostrar mensagem indicando a existência do uso do mesmo email para outro cadastro
- 2b.2 Solicitar ao usuário que informe outro email
- 2b.3 Retorna ao fluxo principal no passo 2

2c. Email inválido ou inexistente

- 2c.1 Mostrar mensagem indicando a invalidez do email informado
- 2c.2 Solicitar ao usuário que digite um email válido
- 2c.3 Retoma ao fluxo principal no passo 2

CASO DE USO SISTEMA DE REVISÃO



CASO DE USO SISTEMA DE REVISÃO

Apresentar o documento da descrição
do sistema de descrição

Exercícios de Fixação

OBS:

- Caso de uso mostra relacionamento entre ator e sistema
- Caso de uso não é uma forma de descrever algoritmos
- Caso de uso deve ser simples e não complexo, desconfie se começar a ficar complexo demais
- Os nomes dos casos de uso deve iniciar com o verbo no infinitivo

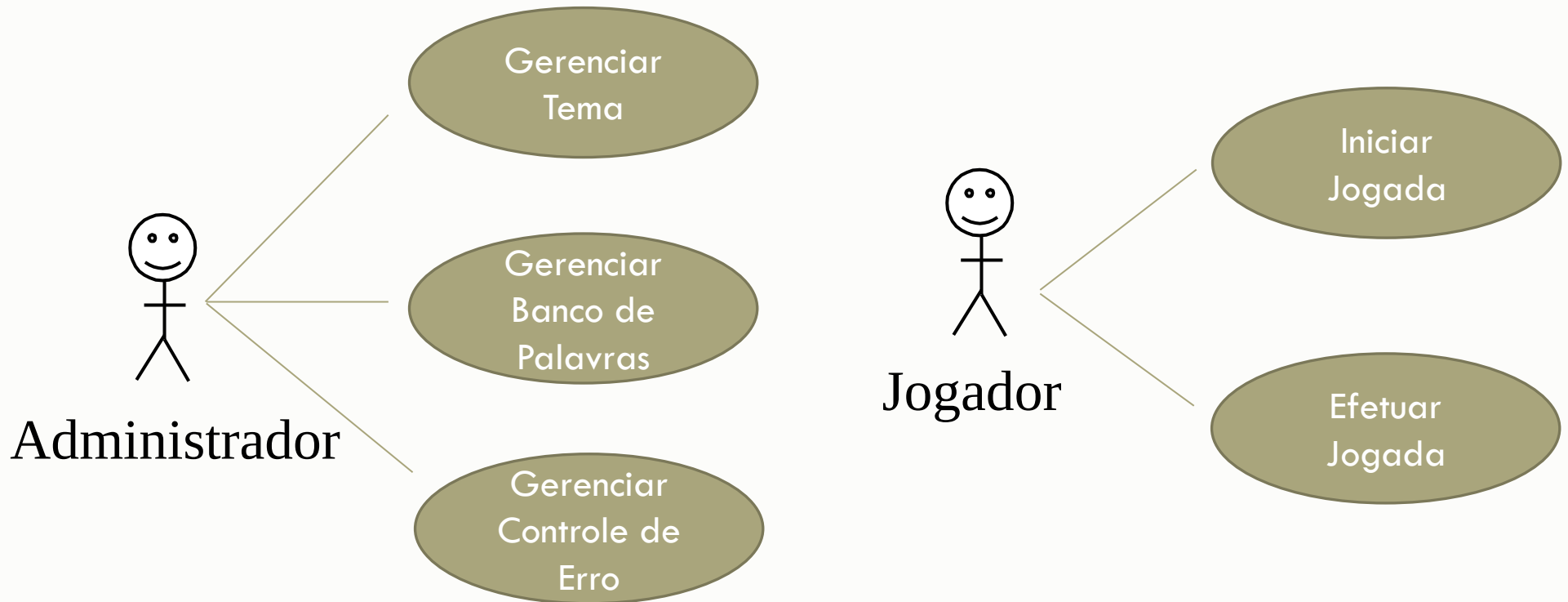
ELABORE O DIAGRAMA DE CASO DE USO

JOGO DE FORCA

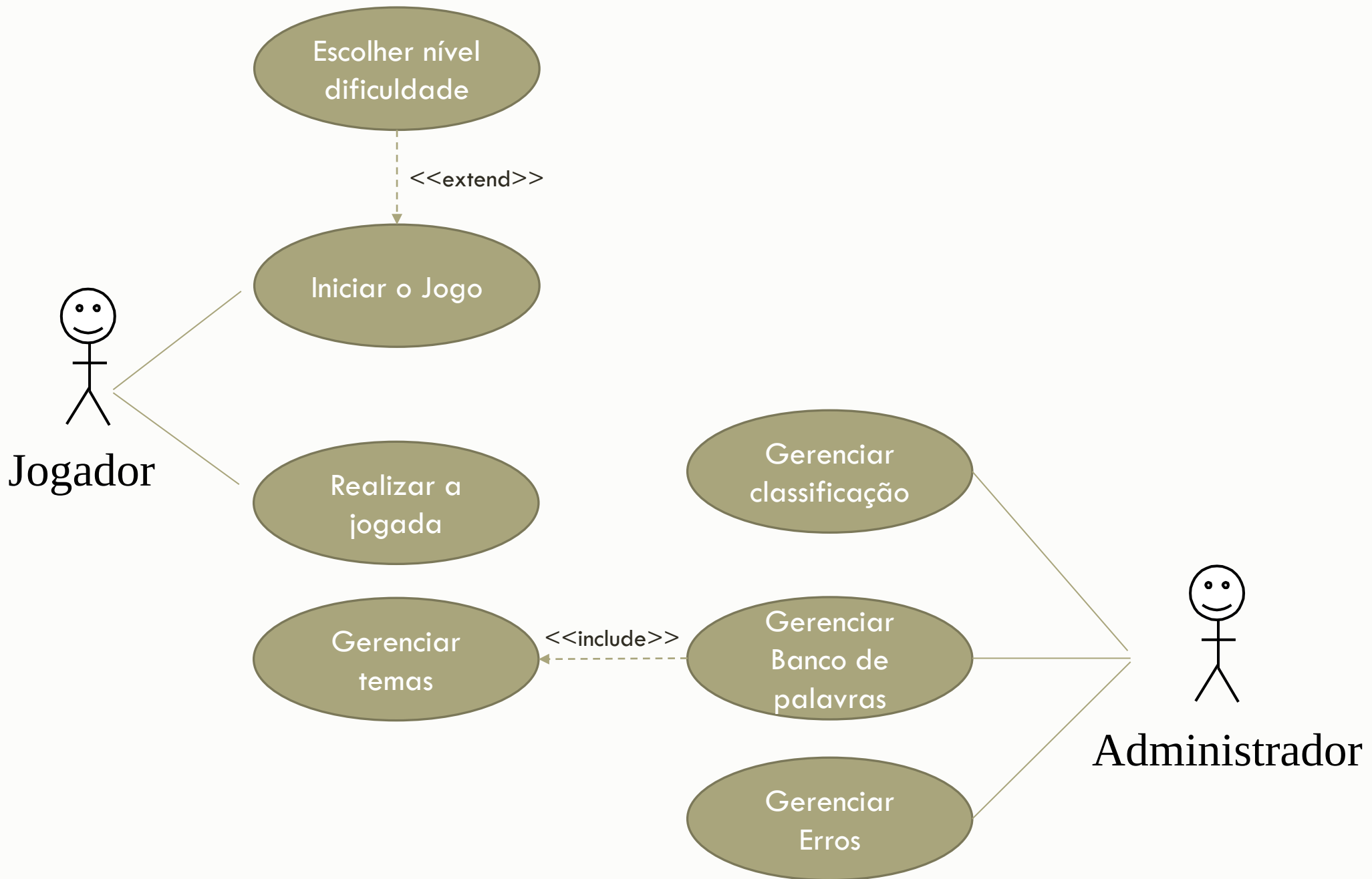
Cristina quer fazer um jogo da forca em computador para os seus filhos e sobrinhos. Os requisitos para o jogo estão a seguir:

- O jogo consiste em se tentar acertar as letras de uma palavra escondida. Se o jogador errar a letra, surge mais um pedaço de um boneco que ao final irá para a forca.
- As palavras ou frases para cada rodada são obtidas de um banco de palavras e frases, que o próprio jogador pode incrementar.
- Cada palavra ou frase pertence a um tema.
- A cada rodada, a aplicação sorteia se mostrará uma, duas ou três palavras, ou uma frase e escolhe aleatoriamente o tema e as palavras (ou frases).
- A palavra (ou frase) é exibida escondida e cada letra acertada desvenda sua posição correspondente.
- Letras erradas são colocadas num quadro e um dos pedaços do boneco aparece.
- O nome do jogador é guardado com seus pontos para fazer parte do quadro de maiores escores. Quando ele acerta a palavra, ganha 100 pontos e, para letra que ficou encoberta, somam-se mais 15 pontos.

Uma Possível Resposta



Uma Possível Resposta

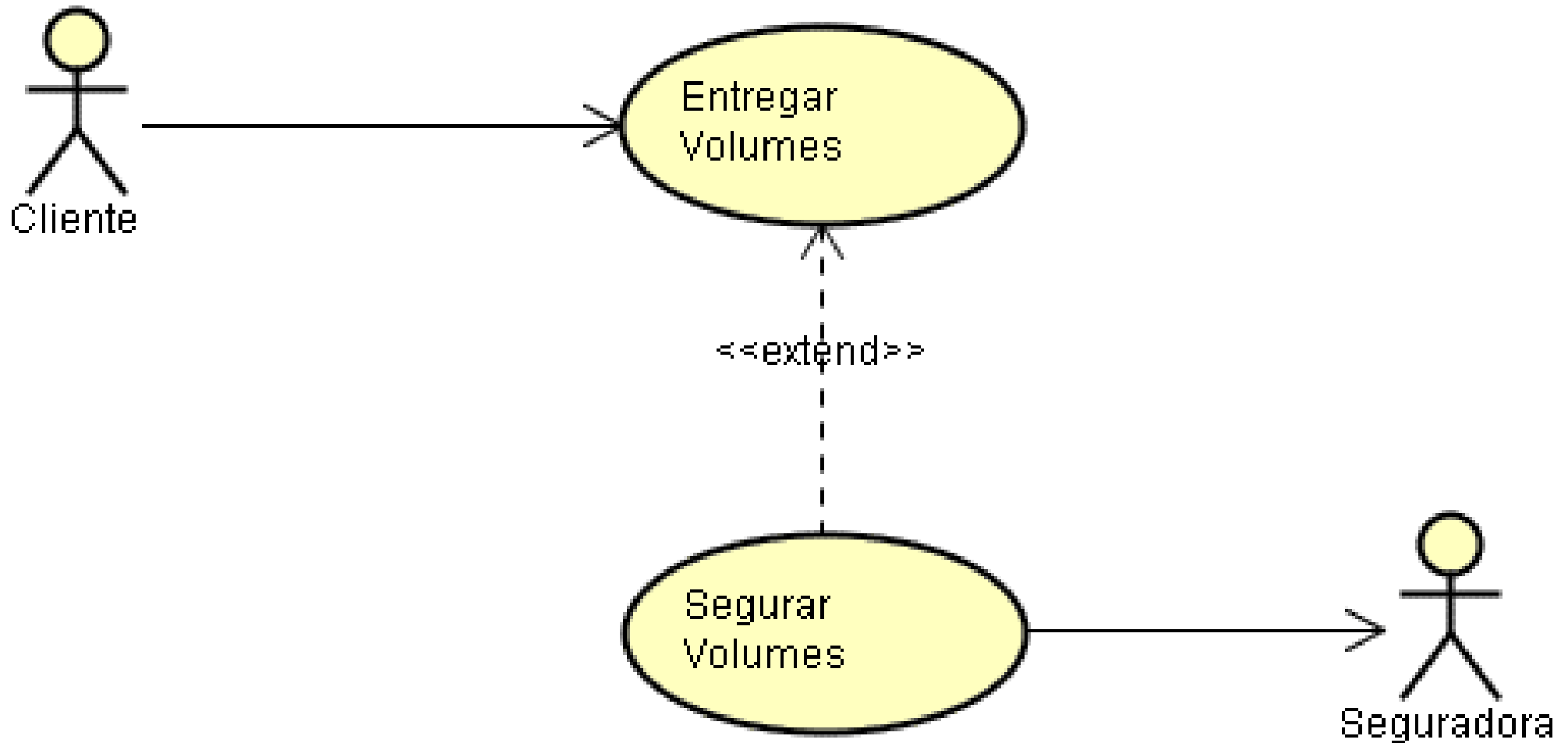


ELABORE O DIAGRAMA DE CASO DE USO

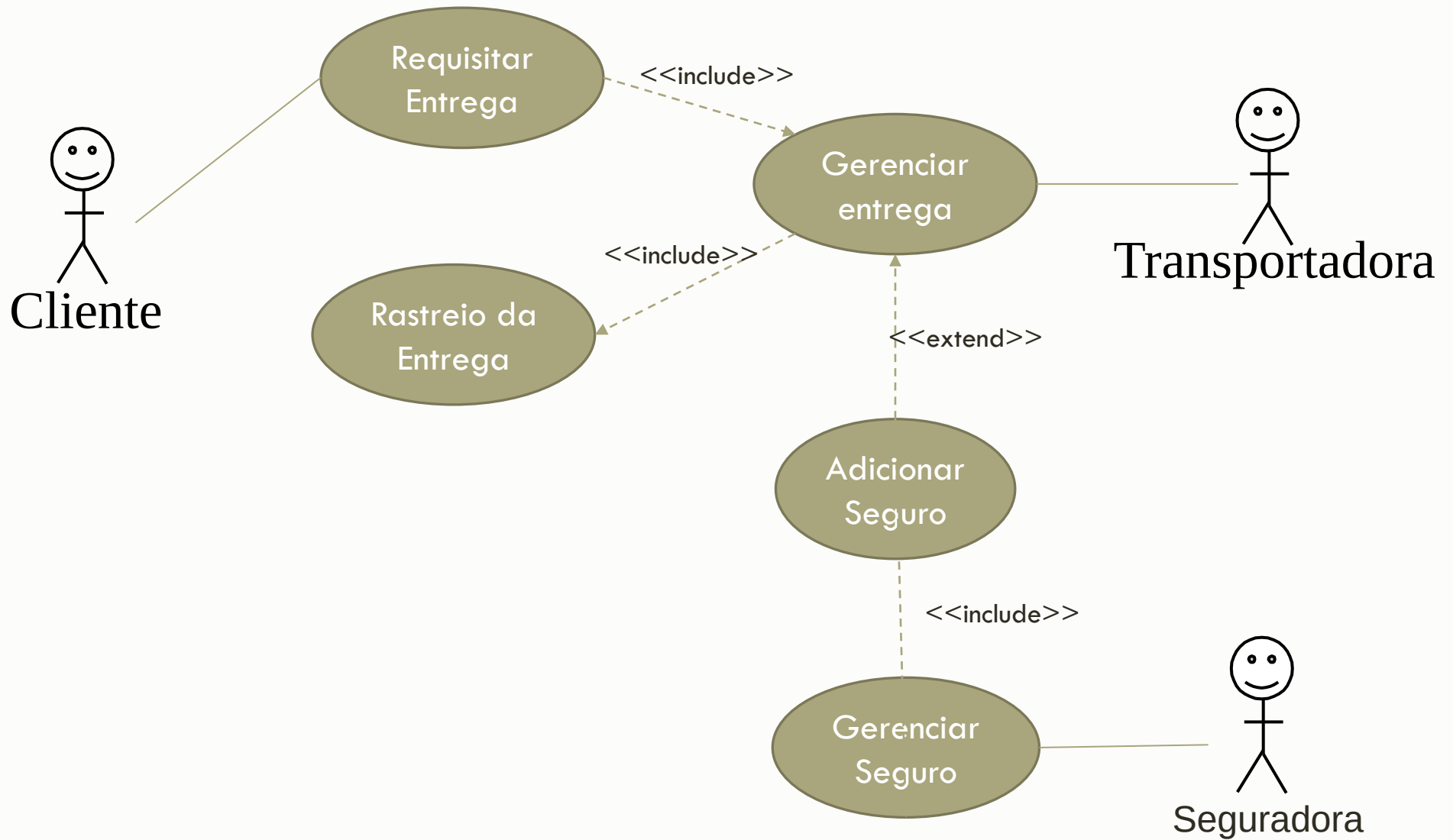
Exercício:

construa um modelo de casos de uso para a seguinte situação fictícia: *"Estamos criando um serviço de entregas. Nossos clientes podem nos requisitar a entrega de volumes. Alguns volumes são considerados de maior valor por nossos clientes, e, portanto, eles querem ter tais volumes segurados durante o transporte. Contratamos uma companhia de seguro para segurar volumes de valor".*

Uma Possível Resposta



Uma Possível Resposta



REFERÊNCIAS

1. Sommerville, I.; Engenharia de Software. 10ed, Ed. Pearson, 2019. ISBN: 9788543024974.
2. Wazlawick, R.S., Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos, GEN LTC, 3ª edição, 2014.
3. Guedes, G. T. A. UML 2 - Uma Abordagem Prática – 3ed. Novatec, 2018. ISBN: 9788575226469
4. Cockburn, A. Escrevendo Casos de Uso Eficazes: Um Guia Prático para Desenvolvedores de Software, Bookman, 2005.

REFERÊNCIAS

5. Cockburn, A., Writing Effective Use Cases, Addison-Wesley, 2001.
6. Fowler, M e Scott, K., UML Distilled - A Brief Guide to the standard Object Modeling Language, Addison Wesley Longman, 2002
7. Booch, G., Rumbaugh, J. and Jacobson, I., Unified Modeling Language User Guide, 2nd Edition, Addison-Wesley Object Technology Series, 2005.
8. Notas de aula do Prof. Givanaldo Rocha. UFRN
9. Notas de aula do Prof. Lucas Oliveira. USP